10. $\cos 2\theta \cos 2\phi + \sin^2(\theta - \phi) - \sin^2(\theta + \phi)$ இன் மதிப்பு

(1) $\sin 2(\theta + \phi)$ (2) $\cos 2(\theta + \phi)$ (3) $\sin 2(\theta - \phi)$ (4) $\cos 2(\theta - \phi)$

11. $\frac{\sin(A-B)}{\cos A \cos B} + \frac{\sin(B-C)}{\cos B \cos C} + \frac{\sin(C-A)}{\cos C \cos A} =$

(1) $\sin A + \sin B + \sin C$ (2) 1 (3) 0 (4) $\cos A + \cos B + \cos C$

12. $\cos p\theta + \cos q\theta = 0$, $p \neq q$, n ஏதேனும் ஒரு முழு எண் n எனில் θ–வின் மதிப்பு.

(1) $\frac{\pi(3n+1)}{p-q}$ (2) $\frac{\pi(2n+1)}{p \pm q}$ (3) $\frac{\pi(n \pm 1)}{p \pm q}$ (4) $\frac{\pi(n+2)}{p+q}$

13. $x^2 + ax + b = 0$ இன் மூலங்கள் $\tan\alpha$ மற்றும் $\tan\beta$ எனில், $\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha \ \sin\beta}$ இன் மதிப்பு

(1) $\frac{b}{a}$ (2) $\frac{a}{b}$ (3) $-\frac{a}{b}$ (4) $-\frac{b}{a}$

14. ΔABC இல் $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2$ எனில், அந்த முக்கோணமானது

(1) சமபக்க முக்கோணம் (2) இரு சமபக்க முக்கோணம்

(3) செங்கோண முக்கோணம் (4) அசமபக்க முக்கோணம்

15. $f(\theta) = |\sin\theta| + |\cos\theta|, \theta \in \mathbb{R}$ எனில், $f(\theta)$ அமையும் இடைவெளி,

(1) [0, 2] (2) $[1, \sqrt{2}]$ (3) [1, 2] (4) [0, 1]

16. $\frac{\cos 6x + 6\cos 4x + 15\cos 2x + 10}{\cos 5x + 5\cos 3x + 10\cos x} =$

(1) $\cos 2x$ (2) $\cos x$ (3) $\cos 3x$ (4) $2\cos x$

17. மாறாத சுற்றளவு 12 மீ கொண்ட முக்கோணத்தின் அதிகபட்ச பரப்பளவானது,

(1) 4 மீ பக்கத்தினைக் கொண்ட சமபக்க முக்கோணமாக அமையும்.

(2) 2 மீ, 5 மீ மற்றும் 5 மீ பக்கங்களைக் கொண்ட இரு சமபக்க முக்கோணமாக அமையும்.

(3) 3 மீ, 4 மீ மற்றும் 5 மீ பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு முக்கோணமாக அமையும்.

(4) முக்கோணம் அமையாது.

18. ஒரு சக்கரமானது 2 ஆரையன்கள் அளவில் / விகலைகள் சுழல்கிறது. எனில், 10 முழு சுற்று சுற்றுவதற்கு எத்தனை விகலைகள் எடுத்துக் கொள்ளும்?

(1) 10π விகலைகள் (2) 20π விகலைகள்

(3) 5π விகலைகள் (4) 15π விகலைகள்

19. $\sin\alpha + \cos\alpha = b$ எனில், $\sin 2\alpha$ இன் மதிப்பு

(1) $b \leq \sqrt{2}$ எனில், $b^2 - 1$ (2) $b > \sqrt{2}$ எனில், $b^2 - 1$

(3) $b \geq 1$ எனில், $b^2 - 1$ (4) $b \geq \sqrt{2}$ எனில், $b^2 - 1$

20. ΔABC இல் (i) $\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2} > 0$ (ii) $\sin A \sin B \sin C > 0$

(1) (i) மற்றும் (ii) ஆகிய இரண்டும் உண்மை. (2) (i) மட்டுமே உண்மை.

(3) (ii) மட்டுமே உண்மை. (4) (i) மற்றும் (ii) ஆகிய இரண்டும் உண்மையில்லை.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 188 11/11/2024 12:28:59